Documentación Técnica y Metodológica

Sistema de Estimación Continua de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y Total (CBT)

PROYECTO	MÓDULO CORE	SERVIDOR API	ESTADO
equipo3-bordon-gandini	**scraper.py**	**api/index.py**	**Producción / Activo**

1. Visión General y Objetivos Metodológicos

El cálculo oficial de las canastas básicas en Argentina presenta habitualmente un rezago temporal respecto a la dinámica de precios minoristas. Este desarrollo implementa una arquitectura automatizada de captación y procesamiento de precios en tiempo real mediante *web scraping* sobre plataformas e-commerce masivas, homologando las observaciones directas contra los requerimientos nutricionales estandarizados por el INDEC para el Adulto Equivalente (AE).

2. Metodología de Homologación Nutricional (INDEC)

La construcción del costo de la Canasta Básica Alimentaria se fundamenta en los patrones de consumo representativos de la población de referencia y la cobertura estricta de las necesidades energéticas y proteicas.

> **Unidad de Manejo: Adulto Equivalente (AE)**
>
> Se define como el requerimiento calórico de un varón de 30 a 60 años con actividad moderada, fijado en **2.750 kcal/día** (equivalente a **83.625 kcal/mes** de 30.4167 días promedio). Todos los alimentos de la norma son escalados proporcionalmente.

Composición Nutricional Base por Producto (Muestra Representativa)

Rubro	Producto Genérico	Cant. Mensual AE (kg/L)	Kcal / 100g	Proteínas / 100g	Grasas / 100g
Panadería	Pan francés	6.750	265 kcal	9.0 g	1.2 g
Panadería	Galletitas de agua	0.420	420 kcal	9.5 g	12.0 g
Almacén	Arroz blanco largo fino	1.200	354 kcal	7.0 g	0.6 g
Almacén	Harina de trigo 000	1.080	340 kcal	10.0 g	1.2 g
Almacén	Fideos secos guiseros	1.740	355 kcal	12.0 g	1.5 g
Verduras	Papa blanca	6.510	80 kcal	2.0 g	0.1 g
Carnes	Asado de tira / Picada	1.045	250 kcal	18.0 g	20.0 g
Carnes	Pollo entero fresco	1.045	215 kcal	18.0 g	15.0 g
Lácteos	Leche entera sachet	9.270	60 kcal	3.1 g	3.0 g
Lácteos	Queso cremoso / Cuartirolo	0.110	300 kcal	18.0 g	25.0 g
Aceites	Aceite de girasol	1.200	884 kcal	0.0 g	100.0 g
Almacén	Azúcar blanca común	1.230	387 kcal	0.0 g	0.0 g

3. Formulaciones Matemáticas de Expansión

El cálculo diario convierte precios observados de ofertas en presentaciones comerciales heterogéneas a un valor normalizado por unidad de medida física ($/kg, $/L o $/unidad), agregando posteriormente por ponderador y coeficiente demográfico.

> **Ecuaciones de Normalización y Agregación**
>
> 1. **Precio Estándar Unitario:** $P_{estándar} = P_{relevado} / Factor_{presentación}$
> 2. **CBA Adulto Equivalente Mensual:** $CBA_{AE} = \sum (P_{estándar,\, i} \times Cantidad_{AE,\, i})$
> 3. **CBA Hogar Tipo 2 (4 Integrantes):** $CBA_{Hogar} = CBA_{AE} \times 3.09$
> 4. **CBT Hogar Tipo 2 (Línea de Pobreza):** $CBT_{Hogar} = CBA_{Hogar} \times 2.25$

4. Especificación Métrica de la Canasta Familiar

Coeficiente de Composición Hogar Tipo 2

Representa la unidad básica de consumo compuesta por 4 personas:

- Varón de 35 años (1.00 AE)
- Mujer de 31 años (0.77 AE)
- Hijo de 6 años (0.63 AE)
- Hija de 8 años (0.69 AE)

Coeficiente Total Multiplicador: 3.09 AE

Inverso del Coeficiente de Engel (ICE)

El factor **2.25** permite escalar el costo alimentario hacia la Canasta Básica Total (CBT), incorporando el valor estimado de bienes y servicios no alimentarios esenciales:

- Vivienda, energía y servicios domésticos
- Transporte público y comunicaciones
- Indumentaria y educación

5. Arquitectura del Sistema de Software

La solución técnica adopta un diseño desacoplado dividido en tres niveles funcionales: Módulo de Extracción Automática, Capa de Persistencia Archival y Microservicio de Exposición de Datos.

Ingeniería del Scraper (scraper.py)

Diseñado en Python utilizando la librería `cloudscraper` para evadir la inspección de TLS/JavaScript en las pasarelas e-commerce (VTEX API). Aplica expresiones regulares dinámicas para extraer patrones de volumen y masa, calculando la mediana de precios por ítem para eliminar variaciones anómalas por promociones o faltantes de stock.

Microservicio Backend (api/index.py)

Desplegado en marco `FastAPI`. Implementa tolerancia a fallos mediante lectura jerárquica: consulta primero almacenamiento local y realiza un fallback remoto seguro hacia los datasets persistidos en GitHub (vía HTTPS unverified SSL context) en entornos serverless sin estado.

6. Diagrama de Flujo y Pipeline de Datos

El siguiente esquema ilustra la canalización desatendida de la información, desde la emisión de peticiones HTTP hasta la actualización automática del repositorio y renderización en la interfaz.



7. Gobernanza de Datos y Diccionario de Archivos

Los resultados procesados por el motor de cálculo son almacenados en un modelo de datos estructurado en formato tabular CSV plano con codificación UTF-8 con BOM (`utf-8-sig`).

Nombre del Archivo	Propósito Téchnico	Campos Clave	Frecuencia
`cba_tabla_nutricional.csv`	Matriz de ponderadores nutricionales e ingesta diaria según INDEC.	`rubro, producto, cantidad_ae, kcal_100g, prot_100g`	Estática
`cba_historico_detalle.csv`	Desglose diario por ítem, precio estimado, dispersión y costos.	`fecha, producto, precio_unitario_estimado, costo_hogar_tipo`	Diaria
`cba_historico_totales.csv`	Consolidado agregado de valores totales CBA AE, CBA Hogar y CBT Hogar.	`fecha, costo_total_cba_ae, costo_total_cba_hogar, costo_total_cbt_hogar`	Diaria
`cba_errores_log.txt`	Registro del estado de ejecución, avisos HTTP y excepciones de red.	`timestamp, level, message`	Diaria

8. Estrategia de Resiliencia Anti-Bloqueo

Las tiendas virtuales aplican diversos mecanismos de limitación de tasa (*rate-limiting*) y validación de cabeceras HTTP. Para garantizar la continuidad operacional del pipeline, se integran las siguientes salvaguardas:

- **CloudScraper Engine:** Simula el comportamiento de un navegador moderno (Chrome/Windows) resolviendo desafíos básicos de JS.
- **Búsqueda en Cascada:** Cadena de palabras clave alternativas por producto (ej. "harina 000" → "harina trigo" → "harina comun").
- **Cálculo Estadístico Robusto:** Se computa la *mediana* en lugar del promedio aritmético para reducir la influencia de precios anómalos o errores de etiquetado en catálogo.

9. Manual de Despliegue y Ejecución Local

Siga la siguiente secuencia de comandos en consola de comandos para preparar el entorno virtual e iniciar los componentes del sistema en un ambiente de desarrollo local.

```
      # 1. Clonar el repositorio oficial de código fuente git clone https://github.com/dario placidogandini/equipo3-bordon-gandini.git cd equipo3-bordon-gandini # 2. Crear y activar el entorno virtual aislado de Python python3 -m venv venv source venv/bin/activate # En sistema s Windows utilizar: venv\Scripts\activate # 3. Instalar las dependencias de software requeri das pip install -r requirements.txt # 4. Ejecutar manualmente el pipeline de extracción de p recios python scraper.py # 5. Iniciar el servidor API local y acceder al Dashboard interacti vo uvicorn api.index:app --reload --port 8000
```

10. Configuración del Pipeline CI/CD (GitHub Actions)

La automatización de la recolección diaria se efectúa desatendida mediante el archivo de flujo de trabajo `.github/workflows/scraper.yml`, el cual ejecuta los siguientes pasos:

> **Pasos del Workflow Programado (Cron)**
>
> 1. Disparo automático según expresión cron predefinida en horarios nocturnos.
> 2. Configuración del entorno ejecutor Linux (Ubuntu) con Python 3.10.
> 3. Instalación de paquetes mediante `pip install -r requirements.txt`.
> 4. Ejecución del script `scraper.py` y validación de consistencia de los CSV.
> 5. Push automático de commits al repositorio usando `GITHUB_TOKEN`.

11. Especificación de Endpoints REST (API)

El microservicio expone interfaces públicas en formato JSON para la integración con tableros externos, sistemas de inteligencia de negocios o descargas directas de investigación.

Método	Endpoint	Descripción de Respuesta
`GET`	`/`	Interfaz web principal (Dashboard interactivo servido en HTML/Chart.js).
`GET`	`/api/totales`	Histórico consolidado con serie de CBA AE, CBA Hogar, CBT y Cobertura.
`GET`	`/api/detalle`	Avanzado histórico desagregado por ítem, precio estimado y dispersión.
`GET`	`/api/nutricional`	Matriz nutricional oficial del INDEC (kcal, proteínas, grasas y carbohidratos).
`GET`	`/api/health`	Verificación de estado operativo del servicio (`{"status": "ok"}`).